QZSS PET CARE

# みちねこ

## 猫の居場所を探すスマート首輪

テーマ2：準天頂衛星みちびきを活用した事業

**探す**

＋

**見守る**

屋外の位置と日々の変化を記録

**氏名**　［氏名を追記］

**学籍番号**　［学籍番号を追記］

初稿　2026年10月14日　事業名・価格・開発目標は仮案

# 01 選択テーマと事業の範囲

まず猫の捜索支援を検証し、健康記録や他の対象への展開を段階的に進める

### 1 最初の対象：猫の飼い主

脱走や隠れ場所が気になる飼い主。
首輪を無理なく装着できる成猫から検証する。

自分の猫の経験を、他の飼い主への聞き取りで確かめる。

### 2 利用機能：SLAS

屋外はGNSSとSLASで位置を取得。
近距離はBluetoothで探索する。

屋内で衛星測位ができるとは想定しない。

### 3 将来：活動記録・対象拡大

IMUで活動量の変化を記録する。
犬向けは体格や用途を再検証する。

高齢者の家族向けは、本人の意向・携行・対応体制を別途検討する。

**選択したテーマ**

**テーマ2 ／ 準天頂衛星みちびきを活用した事業**

# 02 事業名と一言説明

「見当たらない」という不安を、探すための具体的な情報に変える

**事業名**

## みちねこ（仮称）

**一言で説明するとどんな事業か**

猫の脱走や隠れ場所が気になる飼い主に、スマート首輪とアプリを提供する。
屋外ではSLASを利用した位置情報、近距離ではBluetoothの受信状況を使い、
捜索の手掛かりを増やす。

将来は活動量の変化を記録し、普段と違う様子に気づくきっかけも提供する。

# 03 誰の、どんな問題を解決するか

**想定するお客さん**

猫が外に出た経験がある、または
家の中で見つからず不安になる飼い主。
購入者・月額料金の支払者も飼い主。

**現在の解決方法**

家の中や近所を探す、呼びかける。
ペットカメラ、迷子札、スマートタグを使う。
体調の変化は日々の観察で気づく。

**困っていること・不便なこと**

① 室内に隠れたのか、外に出たのか分からず、探す範囲が広くなる。
② 発見までの手掛かりが少なく、飼い主の時間と不安が増える。
③ 会話できないため、活動の変化に気づきにくいことがある。

国内の猫は推計884.7万頭（2025年）。飼育頭数は購入者数ではなく、需要は聞き取りで確認する。

# 04 商品・サービスの内容

**何を提供するか**

初期版：首輪＋在宅中継機＋アプリ

屋外：GNSS／SLASで測位し、
LTE-Mで位置を送信する。
室内・近距離：Bluetoothの受信を
在宅の目安・探索に利用する。

位置の取得時刻と電池残量も表示。
音・光は飼い主が操作したときだけ。

将来：IMUによる活動量の変化を記録。
病気の診断は行わない。

**利用の流れ**

1. 首輪を充電し、アプリに登録する。

2. 自宅の中継機をWi-Fiに接続する。

3. 見当たらない時に在宅の目安と
   最終確認位置を確認する。

4. 屋外では捜索モードで位置を更新。
   近づいたらBluetooth・音・光を使う。

5. 発見後は履歴を振り返り、
   脱走しやすい場面の対策に生かす。

携帯圏外では送信できない。在宅中継機の未受信だけで「脱走」と断定しない。

# 05 なぜこのサービスを使うのか

**選ばれる理由**

屋外の位置情報と近距離探索を、ひとつのアプリで使い分ける。
位置が古い、受信できない、充電が必要という状態も分かるようにする。

差別化の仮説：SLASによる精度改善で、捜索範囲や発見までの時間を減らす。
同じ受信機で補正の有無を比較し、価格に見合う効果があるか検証する。

**一番強い特徴**

**「どこを探すか」を決めやすくする、猫向けの捜索支援。**
**優位性は測位誤差だけでなく、模擬捜索の所要時間で確かめる。**

位置追跡・活動記録は既存製品にもある。SLASの搭載だけで独自性や効果を主張しない。

# 06 お金の流れ

**誰がお金を払うか**

猫の飼い主
まずは捜索の不安が
具体的な人に届ける。

**何に対して払うか**

首輪と在宅中継機
通信・位置履歴・通知
アプリの利用

**価格**

**基本セット 9,800円**
**月額 780円／匹**
**税抜・仮の設定**

**支払い方法・頻度**

セット購入時に本体代を支払う。
通信・アプリは毎月課金する。
年額割引は継続率を確認してから検討。

**その他のお金の流れ**

初期は自社Webで直接販売。
通信・クラウド・決済・交換費を負担。
広告費は月額収益から回収する。

価格は見積もり・顧客調査前の仮定。比較対象の機能と、飼い主の支払意思を確認して改定する。

# 07 売上の試算

契約100匹が12か月継続する例。初年度の予測ではなく、価格と規模の関係を見る試算

**月額 780円 × 100匹 × 1か月 ＝ 78,000円**

**価格**

780円／匹・月

**お客さんの数**

100匹の有料契約

**課金回数**

月1回（年12回）

**月間売上**

78,000円

月額サービスの売上

**年間売上**

936,000円

100匹を12か月維持した場合

本体100セットの販売売上は別に980,000円。売上と利益を区別し、解約や新規獲得はこの例に含めない。

# 08 試作・実証に必要なもの

| 必要なもの | なぜ必要か | 金額 |
|---|---|---|
| SLAS・LTE通信の評価機材 | 測位と通信の比較試験 | 100,000円 |
| 電池・筐体・在宅中継機 | 装着と省電力の試作 | 60,000円 |
| アプリ・クラウド試用 | 地図・履歴・通知の実演 | 20,000円 |
| 安全確認・専門家への相談 | 首輪・電池・音の確認 | 40,000円 |
| 予備費 | 部品交換・追加試験 | 30,000円 |

**試作費用合計（税抜仮定）**

**250,000円　既存PCを使用・自分の開発工数は別途**

量産設計・適合確認・金型・販売在庫の費用は別途見積もる。25万円は事業全体の開業費ではない。

# 09 最初のお客さんをどう見つけるか

**最初の10人を見つける方法**

猫を飼う知人・学校関係の紹介から5人、猫の飼育コミュニティから5人に聞く。
脱走経験、見つからず困る頻度、今の対策、首輪と充電の許容範囲を確認する。

まず10人は需要を検証する協力者。安全確認後、3家庭から試用を始める。
販売開始時は、試用を続けたい人に購入を案内する。

**最初に試す集客方法**

最初は知人の紹介で、30分の聞き取りを5件実施する。
写真付きの説明資料で価格案を示し、連絡許可を得て試用希望者を記録する。
実績ができたら地域の動物病院・ペット店に紹介の相談をする。

# 10 最初に自分がやること

**1日目**

愛猫が見つからず困った場面を記録し、首輪の装着経験・体重・生活環境を整理する。

**1週間以内**

飼い主5人に聞き取り。競合を比較し、SLAS受信機・通信・電池の部品候補を決める。

**1か月以内**

机上の試作でSLAS補正の有無、送信遅延、消費電力を測る。協力者は計10人を目標。

**3か月以内**

アプリで模擬捜索を実演。安全確認後に3家庭で試用し、費用・装着・購入意思を見直す。

販売開始は試験結果で判断する。6〜12か月を目安に量産・適合・保守体制を整える計画。

# 11 この事業で重要な数字

**捜索に役立つか**

模擬捜索の所要時間

補正なしと比べ
中央値20%短縮を目標。

場所別に10回以上試し、
測位誤差と送信の遅れも
分けて記録する。

**使い続けられるか**

30日間の試用継続率

目標80%以上。

首輪を嫌がる、重い、
充電が手間といった
中止理由も記録する。
少人数なので件数も示す。

**料金を払う価値があるか**

試用後の有料申込率

目標30%以上。

月額780円と本体価格を
提示して意思を確認する。
契約数と解約率を追い、
採算に届くか見直す。

**自分の行動とのつながり**

アンテナ・表示の改善で捜索時間を減らし、重量・充電の改善で継続率を高める。

# 12 一番難しそうなこと

**課題**

猫が毎日着けられる重さ・安全性と、必要なときに使える位置情報を両立する。
初期の開発目標：首輪込み35g以下、通常利用72時間以上。達成可否は試作で判断する。

**なぜ難しいのか**

小型化するとアンテナと電池が制約。
建物・姿勢で測位が不安定になる。

引っ掛かり、脱落、充電切れへの対応と、
無線の適合・位置履歴の保護も必要。

**どうすれば解決できそうか**

在宅時は省電力、捜索時は更新を増やす。
安全バックルと脱落時の表示を検討。

誤差・取得時刻・圏外を表示し、
位置の共有権限と履歴削除を設ける。

参考：Tractive CAT 6 Miniは首輪込み32g。重量と稼働時間の目標は、同じ利用条件で検証する。

# 13 競合・似ているサービス

| サービス・会社 | どんなサービスか | 自分の事業との違い |
| --- | --- | --- |
| Tractive<br>CAT 6 Mini（海外） | GPS位置追跡・逸走通知<br>活動記録・音・光。<br>首輪込み32g。 | 機能は重なる直接競合。<br>SLASによる捜索効果を検証。<br>日本の契約・対応条件は要確認。 |
| Catlog<br>（RABO） | 猫の日常行動を記録。<br>GPSは非搭載。<br>Bluetoothで迷い猫探しを支援。 | 日常の健康記録に強い。<br>本案は屋外測位と近距離探索が軸。<br>活動記録は将来機能として検討。 |
| AirTag<br>（Apple・代替手段） | Bluetoothと「探す」網で<br>持ち物の発見を支援。<br>ペット専用ではない。 | 本案は首輪自身で屋外測位し、<br>携帯回線で送信する構成。<br>携帯圏外では更新できない。 |

公式情報を2026年10月14日に確認。機能の組み合わせだけで優位性を主張せず、実測と顧客調査で比較する。

# 14 この事業を考えた理由と30秒説明

### この事業を考えた理由

私の猫は好奇心旺盛で、
いろいろな場所に行き、たまに外出する。

姿が見えないと、どこかに隠れているのか
心配になることがある。
会話ができないので、体調の変化も
察知しにくいと感じた。

飼い主としての経験と、ロボコンでの
センサ・機構・制御の経験を生かし、
自分で試して改善できる事業を考えた。

### 30秒で説明する

私が考えたのは「みちねこ」という、
猫の捜索を助ける首輪とアプリです。

屋外はみちびきSLASの位置情報、
近距離はBluetoothや音を使い、
探す場所を絞る手掛かりを提供します。

本体販売と月額料金で運営し、
まず猫の飼い主10人への聞き取りと
模擬捜索で、役立つかを確かめます。

15

# みちびきを使う理由と検証

テーマ2：位置精度の改善を、実際の捜索のしやすさにつなげる

THEME 2

### みちびきの何を利用する？

SLASのL1S補強信号。
GPS等の測位誤差を補正する。

対象領域の公式水平精度は
1.0m以下（95%）。
受信機と環境に条件があり、
首輪での達成は別途検証。

利用料は不要。
対応受信機が必要。

### なぜみちびきを使う？

屋外で探す範囲を絞る
効果を狙う。

同じ受信機で補正の有無を
比較し、誤差と模擬捜索の
所要時間を測る。

地図自体の誤差や
通信の遅れも含めて評価。
屋内はBluetoothを使う。

### みちびきがなかったら？

通常のGNSSや2周波方式で
同様のサービスは作れる。

SLASが必須とは限らず、
価格・消費電力・実測精度を
比較して採用を判断する。

SLASは位置の送信機能では
ないため、離れた飼い主への
通知には別の通信が必要。

出典：内閣府「SLAS仕様」「みちびきFAQ」。屋内・地下では一般的な衛星受信機を利用できない。

16

# 補足：費用と収益の仮定

すべて税抜の未見積仮定。価格・費用を変えたときに事業が成立するかを見る

**収支の試算**

**1セット・1契約あたり**

本体：9,800円 – 製造・配送・交換引当 6,500円 ＝ 3,300円／セット

月額：780円 – 通信・クラウド・決済・対応 250円 ＝ 530円／匹・月

固定費：月50,000円を仮定（広告、運営ツール等）

**100契約での収支と、販売前の条件**

月額売上78,000円 – 変動費25,000円 – 固定費50,000円 ＝ 月3,000円

月額サービスだけの損益分岐は約95契約。100セットの本体粗利は330,000円。

専任人件費・試作費・量産立上費は別途必要。100契約だけで十分な生計は賄えない。

6,500円で製造できるかを見積もり、達成できなければ設計・価格を改定する。

試作予算25万円と製品1セットの原価を区別する。安全性・実測効果・価格受容性を確認して販売を判断する。

# 17 出典と、今後追記する情報

公式情報の確認日：2026年10月14日。仮説・目標・未見積の費用は実証後に更新する

参照・追記

## 主な公式出典（クリックで開く）

- 内閣府：SLAS仕様・みちびきFAQ
- RABO：Catlogの機能・迷い猫探し
- Tractive：猫用製品・対応国
- Apple：AirTagの用途・探す仕組み
- ペットフード協会：2025年飼育調査

## 本人の経験・実測で追記すること

氏名・学籍番号・事業名の確定

愛猫の体重、首輪の装着経験、
見つからず困る頻度・具体的な場面

聞き取り結果と支払意思

測位精度・電池持ち・重量・捜索時間

部品と量産の見積もり、販売開始時期

提出時は氏名と学籍番号を記入し、PDFを「学籍番号_氏名_課題1.pdf」に改名する。